

Přečti si výklad vazebné energie a štěpení, pusť si videa o jaderné elektrárně a v simulaci spust' řetězovou reakci; pak si spočítej energetickou bilanci reakce. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi.

Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-20 Posoudím jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních částic i energetické bilance. (Fyzika 5, 4/1)

Učivo: atomy – jaderná energie; syntéza a štěpení jader atomů; řetězová reakce, jaderný reaktor

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Jádro atomu česky základ

Složení jádra, nuklidy a izotopy, jaderné síly a vazebná energie.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20a%20jadern%C3%A1%20fyzika/04%20J%C3%A1dro%20atomu.pdf>

Realisticky.cz – Jaderné reakce česky

Zápis jaderných reakcí, zákony zachování a energie uvolněná při reakci.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20a%20jadern%C3%A1%20fyzika/07%20Jadern%C3%A9%20reakce.pdf>

Realisticky.cz – Jaderné štěpení, jaderné elektrárny česky

Štěpení uranu, řetězová reakce a princip jaderné elektrárny.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20a%20jadern%C3%A1%20fyzika/08%20Jadern%C3%A9%20C5%A1t%C4%9Bpen%C3%AD%20C2%20jadern%C3%A9%20elektr%C3%A1rny.pdf>

Fyzika 007 – Hmotnostní schodek, vazební energie česky

Hmotnostní úbytek, vazebná energie na nukleon a její graf, jaderné síly.

<https://www.fyzika007.cz/fyzika-mikrosv%C4%9Bta/hmotnostn%C3%AD-schodek-vazebn%C3%AD-energie-jadern%C3%A9s%C3%ADly>

Fyzikum – Jaderná a částicová fyzika česky

Kapitola online učebnice s videi a úlohami: jádro, stabilita, štěpení, elektrárny, fúze.

<https://fyzikum.cz/ucebnice/jaderna-a-casticova-fyzika/>

Videa

FS-6.4. Stabilita jader, jaderné síly, vazebná energie | Fyzika SŠ česky základ 21 min Marek Scholz

Stabilita jader, jaderné síly a vazebná energie – proč se uvolňuje energie při štěpení i fúzi.

<https://www.youtube.com/watch?v=8pHuA3KYbNY>

Jaderné štěpení, řetězová štěpná reakce | Fyzika Gy/SŠ (FS-6.4) česky 26 min Marek Scholz

Jaderné štěpení a řetězová štěpná reakce podrobně.

<https://www.youtube.com/watch?v=k1jFtZb6-gk>

Jak funguje jaderná elektrárna – NEZkreslená věda I česky 10 min Otevřená věda

Populárně naučné video Akademie věd: jak funguje jaderná elektrárna.

<https://www.youtube.com/watch?v=2FGleUDeZmk>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Štěpení jader česky

Střílejí neutrony na jádra uranu, spust' řetězovou reakci a říd' reaktor.

<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/nuclear-fission>

PhET – Vytvoření jádra česky

Skládej jádro z protonů a neutronů a zjisti, která jádra jsou stabilní.

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-nucleus/latest/build-a-nucleus_cs.html

Vaščák: Fyzika v animacích – Termonukleární fúze - Slunce česky rozšíření

Animace termojaderné fúze ve Slunci.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=jadro_slunce&l=cz

Fyzikum – sbírka úloh: Jaderná fyzika

česky

Úlohy na jaderné reakce a energii s řešením.

https://ulohy.fyzikum.cz/index.php?category_id=73
